VMA_01: Kompleksiluvut ja kompleksitaso

Tuntitehtävä: Imaginääriyksikkö i, laskutoimitukset ja Gaussin taso

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tehtävässä tutkitaan reaalilukujen laajennusta kompleksilukujen kuntaan $\mathbb{C}$. Kompleksiluku on muotoa $z = a + bi$, missä $a, b \in \mathbb{R}$ ja i on imaginääriyksikkö, jolle pätee $i^2 = -1$.

Tehtävät

Tehtävä 1: Peruslaskutoimitukset

Olkoon $a = 3 + 4i$ ja $b = 7 + 2i$. Laske:

a. Summa $a + b$

b. Erotus $a - b$

c. Tulo $a \cdot b$ (Muista: $i^2 = -1$)

Tehtävä 2: Lisää peruslaskutoimituksia

Olkoon $c = -2 + i$ ja $d = 5 - 3i$. Laske:

a. Summa $c + d$

b. Erotus $c - d$

c. Tulo $c \cdot d$

Tehtävä 3: Puhtaasti imaginääriset luvut

Olkoon $e = -i$ ja $f = 1 + i$. Laske:

a. Summa $e + f$

b. Erotus $e - f$

c. Tulo $e \cdot f$

d. Laske luvun e kuutio: $e^3 = (-i)^3$.

Tehtävä 4: Yhdistettyjä laskutoimituksia

Käyttäen edellisten tehtävien lukuja a, b, c, d, e:

a. Laske $a + c$

b. Laske $b - c$

c. Laske $d \cdot e$

d. Mikä on kompleksiluvun $-3 + 2i$ vastaluku? (Vihje: luvun ja sen vastaluvun summa on aina 0).

Tehtävä 5: Yhtälö ja tuntematon kerroin

Olkoon $x = 4 - 2i$ ja $y = -3 + ai$, missä a on reaaliluku ($a \neq 0$).

a. Muodosta tulon $x \cdot y$ lauseke ja sievennä se muotoon $(\dots) + (\dots)i$.

b. Millä luvun a arvolla tulon $x \cdot y$ imaginääriosa on 36 (eli tulo on muotoa $\mathrm{Re} + 36i$)?

c. Laske summa $x + y$ kyseisellä a:n arvolla.

Tehtävä 6: Kompleksitaso ja suunnikassääntö

Piirrä vihkoosi koordinaatisto, jossa vaaka-akseli on Reaaliosa (Re) ja pystyakseli Imaginääriosa (Im).

a. Merkitse pisteet $z_1 = 3 + 2i$ ja $z_2 = 1 + 4i$.

b. Piirrä nuolet origosta näihin pisteisiin.

c. Piirrä summa $z_1 + z_2 = 4 + 6i$. Miten summa muodostuu nuolten avulla (suunnikassääntö)?